

总复习

第二章 编程基础

1. 熟悉Python开发环境及IDLE特性;
2. 查看Python帮助文档的方法---`help()`;
3. 标识符的命名规范;
 - (1) 由字母、数字以及下划线组成。
 - (2) 不能以数字开头。
 - (3) 不能与Python中的关键字（保留字）相同。
 - (4) Python中的标识符区分大小写，不限长度。

4. Python程序的书写规则;

(1)一般情况下，一行一条语句，且顶格写，不允许有空格。

(2)如果代码跨越多行，使用 “\”

(3)如果一行写多条语句，用 “;” 分隔

◆ Python程序最具特色的就是用**缩进**编写模块，缩进量相同的语句组—构造块或程序段

◆ 注释：**单行注释**：采用 **#** 开头。

多行注释：使用三个单引号 (**'''**) 或使用三个双引号 (**"""**) 。

5.基本的输入和输出：

◆ **input()函数**： <变量>=input([提示性文字])

使用int()、float()、eval()将输入的字符串转换成数值。

◆ **print()函数**： 用于输出各参数的值。

print(<输出项列表>, [sep=<分隔符>, end=<结束符>])

第三章 数据类型与基本运算

一、常量、对象、变量

1. 常量

直接常量和符号常量。

2. 对象

使用`id()`函数可以获得对象的`id`；对于`int`类型且在`[-5~256]`范围内，python采取重用对象内存的办法，只为同值对象分配一次内存。对象的类型决定了运算规则及取值范围。使用`type()`函数可以返回对象的类型。

3. 变量

(1) 变量的赋值：变量的定义和声明的过程，根据所赋的值来决定其数据类型。

变量名=对象（数值、表达式等）

(2) 变量的命名：遵循标识符命名规则。

(3) 变量指向一个对象，从变量到对象的连接称为引用。

□ 变量的动态类型化：变量在程序运行期间其值是可以发生变化的。一个变量也可以引用不同的对象；多个变量可以引用同一个对象。

二、常用数据类型

数字类型、Bool（布尔）型、字符串类型、组合类型。

1. 数字类型 整型、浮点型、复数

□ 三种类型存在一种逐渐“扩展”的关系

2. 数字类型的运算

数值运算符、数值运算函数、类型转换函数

3. 字符串类型

字符串、转义字符

4. 字符串运算符

字符串运算符、字符串类型格式化、字符串运算函数、内置的字符串处理方法

5. 布尔类型 (boolean)

用于逻辑运算，包含两个值：

True (真)，对应1。

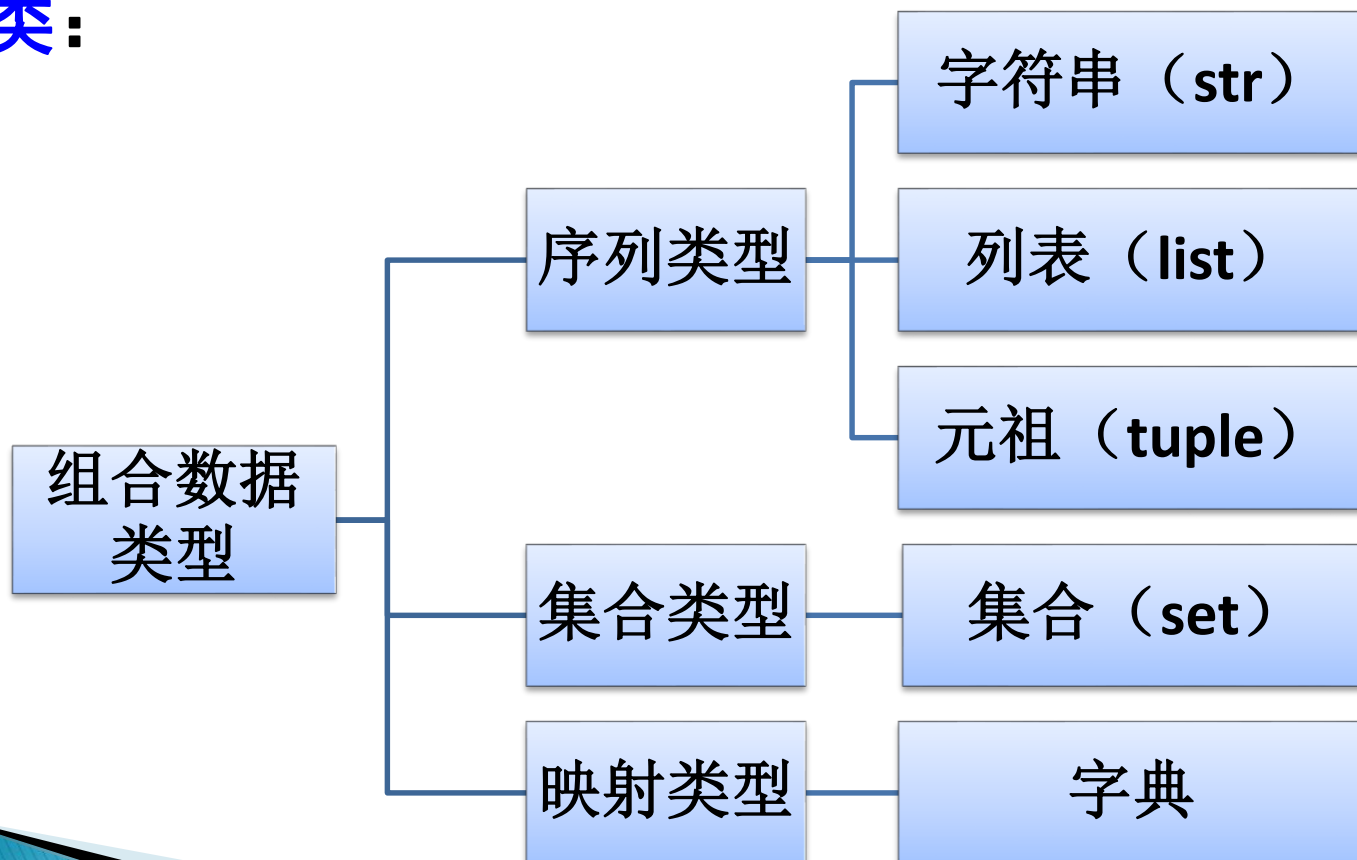
False (假)，对应0。

注意：首字母必须**大写**。

组合数据类型：

多个同类型或不同类型数据的单一表示。

分类：



三、列表（List）

列表是一组**有序**存储的元素集合。

列表的特点：

- 一个列表中的**元素类型可以不一样**。
- 每个列表元素有**索引和值**两个属性，索引从**0**开始，用于标识元素在列表中的位置。
- 列表是**可变**的：可以添加或删除列表成员，可以直接修改列表成员。
- 列表中存储的是**对象的引用**而非对象本身。

✓ 列表操作

1. 创建列表--**方括号**
2. 打印列表--**print()方法**
3. 获取列表长度--**len()函数**
4. 访问列表元素--**根据索引**
5. 修改或添加元素—
修改列表元素---**根据索引**
添加单个对象--- **append()方法**
追加一个列表---**extend()方法**
在指定位置插入---**insert()方法**
6. 合并--- “+”
7. 重复--- “*”
8. 删除列表元素
按值删除--- **remove()方法**
按位置删除--- **pop()方法**。
删除对象--- **del语句**
9. 是否属于列表--- **in操作符**
10. 遍历列表中的---
for obj in 列表:
11. 分片--- :
12. 列表排序---
升序---**sort()方法**
反序---**reverse()方法**
13. 复制列表---
“=” 运算符或 **copy()方法**

四、元组 (Tuple)

元组：可看作不可变的列表，具有列表的大多数特点。

表示：元组常量用圆括号，如：(1,2)、('a','b','c')等。

主要特点如下：

- (1) 元组是一个**有序**序列。
- (2) 元组可以包含**任意类型**的对象。
- (3) 元组是**不可变**的：不能添加或删除元组成员。
- (4) 元组存放的是对象的引用，而不是对象本身。

元组的基本操作

求长度、合并、重复、是否属于元组、遍历、索引、分片、返回指定值在元组出现的次数、查找指定值。

注意：修改、插入、追加、删除等改变序列的操作对于元组类型无法实现。

五、字典

字典是一种**无序**的映射的集合，包含一系列“**键（Key）** : **值（Value）**”对。字典常量用花括号表示。

如：d = { 'John': '8501110', 'Bob': '8501111', 'Mike': '8501112' }

例如：电话本

姓名（键）	电话（值）
John	8501110
Bob	8501111
Mike	8501112

键必须是不可变且不重复，值可以是任意类型。

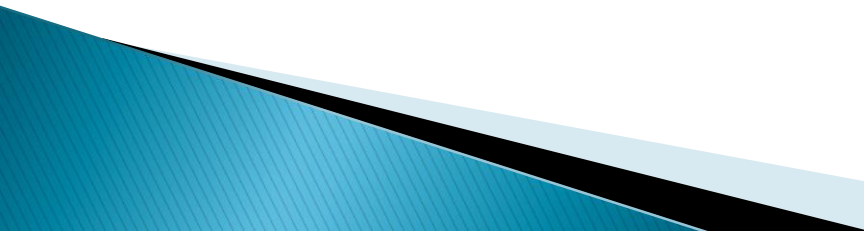
其主要特点如下：

- （1）字典的**键**通常采用字符串，也可以用数字、元组等不可变的类型。
- （2）字典**值**可以是任意类型。
- （3）字典是**无序**的，通过键来索引映射的值。
- （4）字典是**可变映射**，通过索引来修改键映射的值。
- （5）字典**长度可变**，可以添加或删除“键:值”对。
- （6）字典可以**嵌套**。

六、集合（Set）

- ◆ 和数学中集合的概念一致；
- ◆ 无序、不能重复的元素集；
- ◆ 分为可变集合set和不可变集合frozenset；
- ◆ 集合中包含不可变的数据类型对象；
- ◆ 集合元素可以添加和删除；
- ◆ 不能使用切片、索引、连接操作。

七、运算符

- 算术运算符
 - 赋值运算符
 - 字符串运算符
 - 比较（关系）运算符
 - 逻辑运算符
 - 成员运算符
 - 身份运算符
- 

第四章 三大结构

1. 程序的三种基本控制结构：顺序结构、选择结构和循环结构。
2. 顺序结构：最基本和最简单，按书写的顺序执行。
3. 选择结构：又称分支结构，包括单分支、双分支和多分支。它是根据判定条件的真假来确定应该执行哪一条分支的语句序列。

(1) if语句（单分支结构）

语法格式如下：

if 条件表达式：
缩进语句块

(2) if...else语句（双分支结构）

语法格式如下：

```
if  条件表达式：  
    条件真缩进语句块A  
else：  
    条件假缩进语句块B
```

面临的选择：在两个不同的操作中选择其中一个执行。

(3) if...elif...else语句（多分支结构）

语法格式如下：

```
if 条件1:  
    语句块1  
elif 条件2:  
    语句块2  
...  
elif 条件n:  
    语句块n  
else:  
    语句块n+1
```

多个条件判断，只能用 elif 来实现。

描述判断条件时，可以使用 or（或）、and（与），or表示有一个条件成立时即执行；and表示多条件同时成立时才执行。

(4) 分支结构嵌套

嵌套： 一个控制结构内部包含另一个控制结构叫做嵌套。

注意： 使用嵌套结构时，一定要将一个完整的结构嵌套在另一个结构内部，并注意缩进层次。

使用条件语句需特别注意：

(1) 分支结构程序逻辑必须清晰，不能违背算法的确定性。

(2) 判断条件的描述。

(3) 条件后的冒号！

(4) 共同执行的语句缩进必须一致！

4.循环结构是指在程序中需要反复执行某个功能而设置的一种程序结构。

(1) for循环

for variable in object:

缩进语句块（循环体）

<else:

语句块>

(2) while循环

while 循环条件:

缩进语句块（循环体）

<else:

语句块>

(3) 循环嵌套

一个循环体里面嵌入另一个完整的循环，一般多见for循环嵌套。

(4) 循环控制语句：break语句、continue 语句。

第五章 函数

1 函数的定义

```
def 函数名([形式参数表]):  
    <函数体>  
    [return <表达式>]
```

2 函数的调用

函数调用的格式
函数名 (<实际参数列表>)

3.函数参数的传递

调用函数时可使用的参数类型有以下四种，分别对应不同的参数传递方式：

- 使用默认值参数。
- 使用关键字参数（按关键字传递）。
- 使用可变长参数。
- 使用可迭代对象作为实际参数。

第六章 常用算法策略及其实现

1.枚举法

也称穷举法、暴力破解法，其基本思路是：对于要解决的问题，**列举出它的所有可能的情况**，逐个判断有哪些是符合问题所要求的条件，从而得到问题的解。

2.递推法（迭代法、辗转法）

递推是按照一定的**规律**来计算序列中的每个项，通常是通过计算前面的一些项来得出序列中的指定项的值。

3.递归法

通过**调用自身**，只需少量的程序就可描述出多次重复计算。